

GitHub演習とWebサイト作成

情報論 2026 第7回 — AI活用(5)

日本大学大学院理工学研究科 | 松野 裕

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年6月3日（対面授業・100分）

本日のアジェンダ

時間	内容
10分	Git/GitHubとGitHub Pagesの概要
15分	環境準備（GitHub・GitHub Desktop・VS Code）
20分	修士課程学生のWebサイト設計
20分	AIでHTML/CSSを生成し、内容を編集
20分	GitHub Pagesで公開
15分	相互確認・提出方法

授業の目標

この授業を終えると、以下のことができるようになります:

1. **GitHub Pages**で自分のWebサイトを公開できる
2. AIを使って、HTML/CSSの初期案を効率よく作成できる
3. 修士課程学生として公開してよい情報・避けるべき情報を判断できる
4. WebサイトをGitHubで管理し、更新内容をコミット・プッシュできる

今日のゴール: `https://ユーザー名.github.io/` で自分のページを表示する

なぜ大学院生がWebサイトを持つのか

研究活動を「見える化」する

- 研究テーマ、関心分野、使用技術を整理できる
- 学会・共同研究・就職活動で自己紹介資料になる
- GitHub上のコード、論文、発表資料への入口になる
- 研究の進展に合わせて継続的に更新できる

Webサイトは「派手な自己紹介」ではなく、研究者としての活動を簡潔に伝えるポートフォリオです。

Gitとは

分散型バージョン管理システム

- **変更履歴の記録**: いつ、何を変更したかを残す
- **過去の状態への復元**: 間違えても戻せる
- **共同作業**: 研究室やチームで同じファイルを扱える

基本イメージ

編集 → add → commit → push

今日の演習では、コマンドラインではなく **GitHub Desktop** を使います

GitHubとは

Gitリポジトリのホスティングサービス

機能	今日の使い方
リポジトリ	WebサイトのHTML/CSSを保存
コミット履歴	どの内容をいつ更新したか記録
GitHub Pages	Webサイトとして公開
プロフィール	研究・開発活動への入口

研究コード、論文用LaTeX、実験スクリプトの管理にも利用できます。

環境準備

今日使う3つの道具

準備するもの

ツール	用途	URL
GitHub	リポジトリ作成・Pages設定	https://github.com
GitHub Desktop	コミット・プッシュのGUI操作	https://desktop.github.com
VS Code	HTML/CSSの編集	https://code.visualstudio.com

VS Codeの推奨拡張機能

- **Live Server:** HTMLをブラウザで即時プレビュー
- **Prettier:** コードの自動整形
- **Japanese Language Pack:** VS Codeの日本語化

GitHubアカウント作成

手順

1. github.com にアクセス
2. 「Sign up」をクリック
3. メールアドレス、パスワード、ユーザー名を入力
4. メール認証を完了

ユーザー名のポイント

- ポートフォリオとして使うため、本名または研究用に使いやすい名前を推奨
- 短く、読みやすく、長く使えるもの
- 例: `yutaka-matsuno`, `matsuno-y`

GitHub Desktopの基本操作

操作	意味	今日の操作
Clone	GitHub上のリポジトリをPCへコピー	File → Clone Repository
Commit	変更を履歴として記録	Summary入力 → Commit
Push	PCの変更をGitHubへ送信	Push origin
Pull	GitHubの変更をPCへ取得	Fetch origin / Pull origin

VS Codeで編集

- GitHub Desktopで変更確認
- Commit
- Push
- GitHub Pagesで公開

Webサイト設計

修士課程学生として適切な内容を考える

Webサイトの目的を決める

良いWebサイトは「誰に何を伝えるか」が明確

読み手	伝える内容
研究者・教員	研究テーマ、方法、成果、連絡先
企業・採用担当者	技術スキル、プロジェクト経験、GitHub
研究室の後輩	研究分野、使用ツール、学習の入口
自分自身	活動履歴、成果物、更新ログ

今日作るページは **研究ポートフォリオ** として設計します

推奨するページ構成

セクション	掲載する内容
Profile	名前、所属、学年、研究室
Research	研究テーマ、背景、目的、手法の概要
Projects	開発物、実験システム、公開可能なコード
Skills	使用言語、ツール、分析手法
Publications	論文、学会発表、ポスター、受賞
Contact	大学メール、GitHub、Google Scholar等

最初は1ページ構成で十分です。成果が増えたらページを分けます。

研究テーマの書き方

専門家以外にも伝わる1段落を用意する

項目	例
研究分野	ソフトウェア工学、AI安全性、画像処理など
課題	何が困っているのか
アプローチ	どの方法で解決しようとしているか
期待される貢献	何が良くなるのか

悪い例

「〇〇について研究しています」だけで終わる

良い例

背景、目的、方法、成果の見込みが短く書かれている

掲載してよい内容・避ける内容

掲載してよい	避ける
公開済み・発表済みの成果	未発表データ、共同研究先の秘密情報
大学メール、GitHubリンク	学生番号、私用電話番号、住所
自分で作成した図・画像	著作権の不明な画像、無断転載
公開リポジトリ	APIキー、パスワード、個人情報

公開前に「研究室のルール」「共同研究契約」「論文投稿前の公開可否」に反していないか確認してください。

修士課程学生サイトのワイヤーフレーム

氏名 / 所属

ResearchProjectsContact

研究テーマを1文で説明

キーワード

使用技術

写真・研究図・概要図

Profile

○ 所属・学年・研究室

○ 関心分野・リンク

Research Summary

背景

目的

手法

Projects

Publications

Contact

派手さより、読みやすさ・更新しやすさ・公開情報の適切さを重視します。

AIでHTML/CSSを作成

初期案を生成し、自分の内容に修正する

AI演習 HTML/CSSの初期案を生成する

プロンプト例

修士課程1年の学生が公開する研究ポートフォリオサイトを作成してください。
HTML/CSS/JavaScriptを1つの `index.html` にまとめてください。
含めるセクションは Profile, Research, Projects, Skills, Publications, Contact です。
研究テーマは「[自分の研究テーマ]」、所属は「日本大学大学院 理工学研究科 [専攻名]」、研究室は「[研究室名]」です。
落ち着いた配色、レスポンシブデザイン、アクセシビリティに配慮した構成にしてください。

AIに渡す情報を整理する

先にメモを作る

項目	記入例
氏名	山田 太郎
所属	日本大学大学院 理工学研究科 情報科学専攻
研究室	松野研究室
研究テーマ	自動運転システムの安全性保証
技術	Python, JavaScript, Git, LaTeX
公開リンク	GitHub, Google Scholar, ORCID

AIには、公開してよい情報だけを渡してください。

生成後に必ず直すところ

AI生成ページは「たたき台」

- 名前、所属、研究テーマを自分の情報に置き換える
- 研究内容が誇張表現になっていないか確認する
- 存在しない論文・受賞・スキルが入っていないか確認する
- 画像、アイコン、外部リンクの出典を確認する
- スマートフォン表示で読めるか確認する

AIが自動生成した「架空の業績」は必ず削除してください。

VS Codeで編集する

手順

1. 新しいフォルダを作成
2. VS Codeで開く
3. `index.html` を作成
4. AIが生成したコードを貼り付ける
5. Live Serverでプレビュー
6. 内容を自分の情報へ修正

編集のコツ

- まずは動く状態を作る
- 1回に1箇所だけ直して確認する
- 変更が増えたらコミットする

HTMLの基本構造を確認する

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>名前 | Research Portfolio</title>
    <style>
      /* CSS */
    </style>
  </head>
  <body>
    <header>...</header>
    <main>...</main>
    <footer>...</footer>
  </body>
</html>
```

`lang="ja"` と `viewport` は忘れないようにします。

公開前チェックリスト

観点	チェック内容
内容	研究テーマ、所属、連絡先が正確
公開範囲	秘密情報・個人情報・無断転載がない
表示	PCとスマートフォンで読める
リンク	GitHub、論文、メールリンクが動く
品質	誤字、過度な装飾、架空情報がない

迷った場合は、公開しない、表現をぼかす、教員に確認する、という順で判断します。

GitHub Pagesで公開

リポジトリを作り、Webサイトとして公開する

リポジトリ作成

GitHub上で新規リポジトリを作成

1. GitHubにログイン
2. 右上の「+」 → 「New repository」
3. 設定:
 - **Repository name:** 自分のユーザー名.github.io
 - **Public** を選択
 - **Add a README file** にチェック
4. 「Create repository」 をクリック

公開URL

```
https://ユーザー名.github.io/
```

GitHub Desktopでコミット・プッシュ

手順

1. **Clone:** File → Clone Repository
2. クローンしたフォルダに `index.html` を置く
3. GitHub Desktopで変更内容を確認
4. Summaryに `Add research portfolio page` と入力
5. **Commit to main**
6. **Push origin**

コミットメッセージは「何をしたか」が分かる短い文にします。

GitHub Pages設定

設定手順

1. GitHubのリポジトリページを開く
2. **Settings** タブをクリック
3. 左メニューの **Pages** をクリック
4. Sourceを **Deploy from a branch** に設定
5. Branchを **main**、フォルダを **/ (root)** に設定
6. Saveをクリック

反映確認

- 数分待ってから `https://ユーザー名.github.io/` を開く（最大10分程度）
- 表示されない場合はブラウザを再読み込みする

更新の基本フロー

VS Codeで編集
↓
保存してブラウザで確認
↓
GitHub Desktopで差分確認
↓
Commit
↓
Push
↓
GitHub Pagesで公開確認

コミットメッセージ例

- Update research summary
- Add publication list
- Fix mobile layout

よくあるトラブル

症状	原因	対処
ページが404になる	Pages設定が未完了	Settings → Pagesを確認
表示が古い	反映待ち・キャッシュ	数分待つ、再読み込み
CSSが効かない	ファイル名・パス違い	index.html 内の参照を確認
画像が出ない	画像パス・大文字小文字	ファイル名を確認
Pushできない	サインイン未完了	GitHub Desktopで再ログイン

困ったときは、画面を見せながら質問してください。

演習

AIで作成し、GitHub Pagesで公開する

AI演習 研究ポートフォリオを公開する（40分）

時間	作業内容
5分	GitHub / GitHub Desktop / VS Codeの確認
10分	AIで index.html の初期案を生成
10分	内容を自分の研究情報に修正
5分	リポジトリ作成・クローン
5分	コミット・プッシュ・Pages設定
5分	公開URL確認・微修正

自分の研究テーマが未確定の場合は、現在の関心分野・取り組みたい課題で構いません。

相互レビュー

隣の人のページを見て確認する

観点	コメント例
研究内容	初見でも何を研究しているか分かるか
読みやすさ	文字サイズ、余白、配色が適切か
公開情報	個人情報や未公開情報が出ていないか
リンク	GitHub、メール、外部リンクが動くか
スマホ対応	画面幅を狭めても崩れないか

レビューは人ではなく 成果物に対して行います。

課題

提出物

GitHub Pagesで公開した研究ポートフォリオWebサイトのURL

要件

- `https://ユーザー名.github.io/` でアクセスできる
- Profile, Research, Contactを最低限含む
- 修士課程学生として公開してよい内容になっている
- AI生成の架空情報、秘密情報、無断転載画像がない

締切

次回授業開始時まで（6/10）

評価観点

観点	内容
公開	GitHub Pagesで正常に表示される
内容	研究テーマ・所属・連絡先が明確
適切性	公開情報の範囲が妥当
技術	HTML/CSSが破綻せず、レスポンス対応
更新性	GitHubで管理され、今後更新できる

完成度よりも、公開・更新できる研究ポートフォリオの基礎を作ることを重視します。

次回予告

第8回: Webサイトの完成確認と研究ポートフォリオ活用 (6/10)

- GitHub Pagesで公開したURLを確認する
- 研究テーマ、成果物、リンクの見せ方を改善する
- Webサイトを研究発表・就職活動・共同研究の入口として活用する

準備しておくこと

- 今日作成したWebサイトを完成版に近づける
- 公開URLを提出できる状態にしておく